Documento de casos de uso / escenarios.

ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO DE CASOS DE USO / ESCENARIOS

1. Portada / Encabezado General

- ∉ Nombre del proyecto: Locify
- ∉ Fecha: 14 de marzo de 2026
- ∉ Versión: 001
- ∉ Scrum Master: Andrés Mosquera / Technical Leader: Johan Ríos
- ∉ Elaborado por: Ficha 3314811 ADSO
- ∉ Andrés Mosquera
- ∉ Johan Ríos
- ∉ Santiago Montoya
- ∉ Jhonatan García
- ∉ Manuel Cetre
- ∉ Lilia Torres
- ∉ Yuri Díaz
- ∉ Diego Morelo
- ∉ Felipe Albarán

2. Objetivo del Documento

Definir una estructura organizada y estandarizada para documentar los casos de uso y escenarios del sistema, con el fin de describir de manera clara cómo interactúan los usuarios con la aplicación. Este documento permite identificar los actores, las funcionalidades principales, los flujos de eventos y las condiciones necesarias para el funcionamiento del sistema, facilitando la comprensión, análisis, desarrollo y validación de los requisitos del proyecto.

3. Referencias

Documento Relacionado	Descripción
Documento de Historias de Usuario	Este documento describe las funcionalidades del sistema desde la perspectiva de los usuarios finales. Incluye diferentes historias de usuario que representan necesidades de conductores, operadores de parqueaderos y

	administradores. Además, contiene criterios de aceptación que permiten validar si las funcionalidades cumplen con los requerimientos definidos.
Documento de Identificación de Stakeholders	Este documento identifica a los actores involucrados en el proyecto, incluyendo usuarios, operadores y administradores. Define sus roles, responsabilidades y el nivel de influencia que tienen dentro del sistema. Su objetivo es asegurar que las necesidades de todos los participantes sean consideradas durante el desarrollo.
Documento de Requerimientos de Software	Este documento establece los requerimientos funcionales y no funcionales que debe cumplir el sistema. Describe las características, comportamientos y restricciones que guían el desarrollo de la plataforma. También sirve como base para el diseño, implementación y validación del software.
Documento de Alcance	Este documento define los límites del proyecto, especificando qué funcionalidades se desarrollarán y cuáles quedan fuera del alcance en esta fase. Incluye además restricciones tecnológicas, organizacionales y legales, junto con supuestos y dependencias del sistema.

4. Lista de Casos de Uso

Tabla general para navegar fácilmente:

Onboarding

Código	Nombre del Caso de Uso	Actor Principal	Descripción	Referencia HU o RF
CU-O-01	Registrar usuario mediante formulario	Usuario	Permite a una persona completar el formulario inicial de	RFO-01

			onboarding para iniciar su registro en la plataforma	
CU-O-02	Validar datos del formulario	Sistema	Valida que los campos obligatorios estén completos y que el correo tenga formato válido antes de procesar el registro	RFO-02
CU-O-03	Generar invitación de activación	Sistema	Genera una invitación con vigencia limitada una vez el usuario envía el formulario	RFO-03
CU-O-04	Enviar correo de activación	Sistema	Envía al usuario un correo con un enlace único para activar su cuenta	RFO-04
CU-O-05	Generar enlace único de activación	Sistema	Crea un enlace único asociado a la invitación generada para el usuario	RFO-05

CU-O-06	Verificar vigencia de invitación	Sistema	Valida que la invitación no haya expirado cuando el usuario accede al enlace de activación	RFO-06
CU-O-07	Crear contraseña inicial	Usuario	Permite al usuario definir su contraseña al acceder al enlace de activación válido	RFO-07
CU-O-08	Activar cuenta de usuario	Sistema	Activa la cuenta del usuario después de que se define correctamente la contraseña	RFO-08
CU-O-09	Restringir acceso antes de activación	Sistema	Impide que un usuario acceda al sistema si no ha completado el proceso de activación	RFO-09
CU-O-10	Gestionar invitación expirada	Sistema	Informa al usuario cuando el enlace de activación ha expirado y bloquea la activación	RFO-10

CLIENTE

Código	Nombre del Caso de Uso	Actor Principal	Descripción	Referencia RF
CU-C-01	Consultar Dashboard	Usuario	Permite visualizar el estado actual del usuario, reservas activas, contador de uso y alertas operativas	RFC-01 a RFC-05
CU-C-02	Gestionar Reservas	Usuario	Permite buscar espacios, aplicar filtros, seleccionar horario, calcular valor, pagar, confirmar, cancelar o extender reservas	RFC-06 a RFC-15
CU-C-03	Realizar Check-in y Uso del Espacio	Usuario	Permite validar medios de pago, verificar disponibilidad, generar check-in digital y medir el tiempo de uso	RFC-16 a RFC-19
CU-C-04	Finalizar Uso y Procesar Pago	Sistema / Usuario	Calcula tarifa proporcional, procesa el cobro automático y envía recordatorios preventivos	RFC-20 a RFC-22
CU-C-05	Consultar Actividad y Transacciones	Usuario	Permite visualizar historial de usos, estados de transacciones y detalle financiero	RFC-23 a RFC-26
CU-C-06	Gestionar Beneficios y Créditos	Usuario	Permite consultar saldo, historial y aplicar créditos en reservas	RFC-27 a RFC-29
CU-C-07	Gestionar Vehículos	Usuario	Permite registrar, editar o eliminar	RFC-30 a RFC-31

			vehículos asociados a la cuenta	
CU-C-08	Gestionar Soporte	Usuario	Permite crear tickets, adjuntar evidencia y consultar el estado del caso	RFC-32 a RFC-34
CU-C-09	Gestionar Configuración de Cuenta	Usuario	Permite editar datos personales, administrar métodos de pago, seguridad y preferencias de notificación	RFC-35 a RFC-38
CU-C-10	Consultar Módulo de Ayuda	Usuario	Permite acceder a tutoriales, reglas, FAQ, búsqueda de contenido y redirección a soporte	RFC-39 a RFC-48

Nota: El flujo de clientes cuenta con 48 requerimientos funcionales, pero no significa que deba existir 48 casos de uso debido a que un caso agrupa varios requerimientos funcionales.

PARQUEADERO

Código	Nombre del Caso de Uso	Actor Principal	Descripción	Referencia HU o RF
CU-P-01	Controlar acceso inicial del parqueadero	Operador / Administrador	El sistema bloquea la operación del parqueadero hasta que el administrador apruebe el registro.	RFP-01
CU-P-02	Registrar empresa operadora	Operador	Permite registrar los datos jurídicos de la empresa en la plataforma.	RFP-02
CU-P-03	Registrar representante legal	Operador	Permite registrar la información del representante legal de la empresa.	RFP-03

CU-P-04	Cargar documentos obligatorios	Operador	Permite adjuntar los documentos requeridos para el registro de la empresa.	RFP-04
CU-P-05	Registrar vigencia de pólizas	Operador	Permite ingresar las fechas de vigencia de las pólizas legales.	RFP-05
CU-P-06	Crear sede de parqueadero	Operador	Permite registrar una nueva sede de parqueadero en la plataforma.	RFP-06
CU-P-07	Registrar capacidad del parqueadero	Operador	Permite ingresar el número total de cupos disponibles en la sede.	RFP-07
CU-P-08	Registrar características del parqueadero	Operador	Permite declarar tipos de vehículos y características del parqueadero.	RFP-08
CU-P-09	Cargar fotos de la sede	Operador	Permite adjuntar fotografías obligatorias del parqueadero.	RFP-09
CU-P-10	Validar registro antes del envío	Operador	El sistema valida que toda la información esté completa antes de enviar la solicitud.	RFP-10
CU-P-11	Enviar solicitud de revisión	Operador	Permite enviar el registro del parqueadero para revisión del administrador.	RFP-11
CU-P-12	Visualizar dashboard operativo	Operador	Permite ver el estado de ocupación del parqueadero en tiempo real.	RFP-12
CU-P-13	Mostrar alertas operativas	Operador	El sistema muestra alertas cuando existen conflictos	RFP-13

			operativos o sobretiempos.	
CU-P-14	Consultar vehículo por placa	Operador	Permite buscar un vehículo y consultar su estado en el sistema.	RFP-14
CU-P-15	Registrar ingreso de vehículo	Operador	Permite validar reservas o registrar el ingreso manual de un vehículo.	RFP-15
CU-P-16	Registrar eventos manuales	Operador	Permite registrar manualmente la entrada o salida de un vehículo.	RFP-16
CU-P-17	Forzar salida de vehículo	Operador	Permite cerrar manualmente la sesión de un vehículo en situaciones excepcionales.	RFP-17
CU-P-18	Visualizar reservas por sede	Operador	Permite consultar las reservas asociadas a una sede específica.	RFP-18
CU-P-19	Filtrar reservas por estado	Operador	Permite filtrar las reservas según su estado.	RFP-19
CU-P-20	Visualizar vehículos activos	Operador	Permite ver los vehículos que se encuentran actualmente en el parqueadero.	RFP-20
CU-P-21	Detectar sobretiempos	Sistema	El sistema detecta cuando un vehículo excede el tiempo permitido.	RFP-21
CU-P-22	Generar reportes financieros	Operador	Permite consultar los ingresos generados en un periodo determinado.	RFP-22
CU-P-23	Consultar penalidades	Operador	Permite visualizar penalidades	RFP-23

			registradas en la operación.	
CU-P-24	Crear usuarios internos	Operador Administrador	Permite crear usuarios del equipo con roles específicos.	RFP-24
CU-P-25	Controlar permisos por rol	Sistema	Permite restringir o habilitar acciones según el rol del usuario.	RFP-25

ADMIN

Código	Nombre del Caso de Uso	Actor Principal	Descripción	Referencia HU o RF
CUA-01	Consultar Dashboard Ejecutivo	Administrador	Permite visualizar los indicadores estratégicos y métricas globales de la plataforma.	RFA-01, RFA-02, RFA-03, RFA-04, RFA-05, RFA-06, RFA-07, RFA-08
CUA-02	Gestionar Operadores	Administrador	Permite consultar, aprobar, suspender o modificar el estado de los operadores registrados en el sistema.	RFA-09, RFA-10, RFA-14, RFA-15, RFA-16
CUA-03	Consultar Información de Operadores	Administrador	Permite visualizar la información legal, documentos y el historial de revisión de los operadores.	RFA-11, RFA-12, RFA-13, RFA-17
CUA-04	Gestionar Sedes	Administrador	Permite consultar, supervisar y modificar el estado de las sedes de parqueaderos registradas en la plataforma.	RFA-18, RFA-19, RFA-20, RFA-21, RFA-22, RFA-23

CUA-05	Consultar Transacciones Financieras	Administrador	Permite visualizar todas las transacciones financieras registradas en la plataforma.	RFA-24
CUA-06	Filtrar y Analizar Transacciones	Administrador	Permite aplicar filtros y analizar información financiera como penalidades, créditos y liquidaciones.	RFA-25, RFA-26, RFA-27, RFA-28, RFA-29
CUA-07	Gestionar Incidencias	Administrador	Permite visualizar incidencias, revisar evidencias, registrar decisiones y cambiar el estado de los casos.	RFA-30, RFA-31, RFA-32, RFA-33, RFA-34
CUA-08	Proteger Historial de Incidencias	Sistema	Garantiza que los registros históricos de incidencias no puedan ser eliminados o alterados.	RFA-35
CUA-09	Configurar Penalidades y Reglas	Administrador	Permite configurar penalidades, tiempo de gracia y fórmulas de créditos del sistema.	RFA-36, RFA-37, RFA-38
CUA-10	Configurar Políticas Financieras	Administrador	Permite establecer límites de créditos y políticas de compensación dentro del sistema.	RFA-39, RFA-40

CUA-11	Gestionar Versionamiento de Reglas	Administrador	Permite registrar nuevas versiones cuando se modifican las reglas globales del sistema.	RFA-41
CUA-12	Gestionar Usuarios Internos	Administrador	Permite crear usuarios administrativos, asignar roles, configurar permisos y consultar historial de acciones.	RFA-42, RFA-43, RFA-44, RFA-45, RFA-46

5. Desarrollo de Casos de Uso

Desarrollo de Casos de Uso – Flujo Onboarding

CU01: Registro mediante formulario

Nombre: Registro mediante formulario

Código: CU-01

Actor Principal: Usuario

Actor Secundario: Sistema

Descripción breve:
Permite a una persona iniciar el proceso de onboarding completando el formulario de registro.

Flujo Principal (Escenario Base)

1. El usuario accede al formulario de registro.
2. El usuario ingresa la información solicitada.
3. El usuario envía el formulario.
4. El sistema recibe la información para validación.

Flujo Alternativo

3a. Si el usuario cancela el proceso, el sistema descarta la solicitud.

Requisitos Especiales

- Conexión segura HTTPS.

- Protección contra envíos duplicados.

Reglas de Negocio

- Los campos obligatorios deben completarse.

Resultado Esperado

El sistema recibe la solicitud de registro para iniciar el proceso de onboarding.

Relación con Requerimientos

RFO-01

CU-02: Validación de datos del formulario

Nombre: Validación de datos del formulario

Código: CU-02

Actor Principal: Sistema

Actor Secundario: Usuario

Descripción breve:
El sistema valida que los datos ingresados en el formulario tengan el formato correcto.

Flujo Principal

1. El sistema recibe los datos enviados por el usuario.
2. El sistema valida los campos obligatorios.
3. El sistema valida el formato del correo electrónico.
4. Si los datos son correctos, el sistema continúa el proceso.

Flujo Alternativo

2a. Si algún campo obligatorio está vacío.
2b. El sistema muestra un mensaje de error.

3a. Si el correo tiene formato incorrecto.
3b. El sistema solicita corrección.

Requisitos Especiales

- Validación en backend.

Reglas de Negocio

- El correo debe tener formato válido.

Resultado Esperado

Los datos del formulario son validados correctamente.

Relación con Requerimientos

RFO-02

CU-03: Generación de invitación

Nombre: Generación de invitación

Código: CU-03

Actor Principal: Sistema

Actor Secundario: —

Descripción breve:
El sistema genera una invitación de activación con vigencia de 24 horas.

Flujo Principal

1. El sistema recibe datos validados del registro.
2. El sistema genera una invitación para el usuario.
3. El sistema asigna una expiración de 24 horas.

Flujo Alternativo

No aplica.

Requisitos Especiales

- La invitación debe almacenarse en el sistema.

Reglas de Negocio

- La invitación tiene vigencia máxima de 24 horas.

Resultado Esperado

Se genera una invitación válida para continuar el onboarding.

Relación con Requerimientos

RFO-03

CU-04: Envío de correo de activación

Nombre: Envío de correo de activación

Código: CU-04

Actor Principal: Sistema

Actor Secundario: Servicio de correo

Descripción breve:
El sistema envía al usuario un correo con el enlace de activación.

Flujo Principal

1. El sistema genera la invitación.
2. El sistema crea el mensaje de correo.
3. El sistema envía el correo al usuario.

Flujo Alternativo

2a. Si ocurre un error en el envío.
2b. El sistema registra el error.

Requisitos Especiales

- Integración con servicio de correo.

Reglas de Negocio

- El correo debe enviarse al email registrado.

Resultado Esperado

El usuario recibe el enlace de activación.

Relación con Requerimientos

RFO-04

CU-05: Generación de enlace único

Nombre: Generación de enlace único

Código: CU-05

Actor Principal: Sistema

Descripción breve:
El sistema crea un enlace único asociado a la invitación generada.

Flujo Principal

1. El sistema genera un identificador único.
2. El sistema lo asocia a la invitación.
3. El sistema genera el enlace de activación.

Flujo Alternativo

No aplica.

Requisitos Especiales

- El enlace debe ser seguro.

Reglas de Negocio

- El enlace solo puede utilizarse una vez.

Resultado Esperado

El sistema genera un enlace único de activación.

Relación con Requerimientos

RFO-05

CU-06: Verificación de expiración de invitación

Nombre: Verificación de invitación

Código: CU-06

Actor Principal: Sistema

Actor Secundario: Usuario

Descripción breve:
El sistema valida si la invitación aún está vigente cuando el usuario accede al enlace.

Flujo Principal

1. El usuario accede al enlace de activación.
2. El sistema consulta la invitación.
3. El sistema valida la fecha de expiración.

Flujo Alternativo

3a. Si la invitación está vencida.
3b. El sistema bloquea el proceso.

Requisitos Especiales

- Validación en servidor.

Reglas de Negocio

- La invitación expira a las 24 horas.

Resultado Esperado

El sistema determina si la invitación sigue vigente.

Relación con Requerimientos

RFO-06

CU-07: Creación de contraseña

Nombre: Creación de contraseña inicial

Código: CU-07

Actor Principal: Usuario

Actor Secundario: Sistema

Descripción breve:
Permite al usuario definir su contraseña inicial.

Flujo Principal

1. El sistema muestra el formulario de contraseña.
2. El usuario ingresa su contraseña.
3. El sistema valida la contraseña.
4. El sistema la almacena de forma segura.

Flujo Alternativo

2a. Si la contraseña no cumple requisitos.
2b. El sistema solicita una nueva.

Requisitos Especiales

- Almacenamiento cifrado.

Reglas de Negocio

- La contraseña debe cumplir criterios mínimos de seguridad.

Resultado Esperado

El usuario establece su contraseña.

Relación con Requerimientos

RFO-07

CU-08: Activación de cuenta

Nombre: Activación de usuario

Código: CU-08

Actor Principal: Sistema

Actor Secundario: Usuario

Descripción breve:
El sistema activa la cuenta del usuario después de definir la contraseña.

Flujo Principal

1. El sistema valida la contraseña.
2. El sistema cambia el estado de la cuenta a activa.
3. El sistema confirma la activación.

Flujo Alternativo

No aplica.

Requisitos Especiales

- Actualización segura de estado en base de datos.

Reglas de Negocio

- Solo cuentas activadas pueden acceder al sistema.

Resultado Esperado

El usuario queda registrado como usuario activo.

Relación con Requerimientos

RFO-08

CU-09: Restricción de acceso previo

Nombre: Restricción de acceso previo

Código: CU-09

Actor Principal: Usuario

Actor Secundario: Sistema

Descripción breve:
Evita que un usuario acceda al sistema antes de completar la activación.

Flujo Principal

1. El usuario intenta iniciar sesión.
2. El sistema verifica el estado de la cuenta.
3. Si no está activada, bloquea el acceso.

Flujo Alternativo

No aplica.

Requisitos Especiales

- Validación en backend.

Reglas de Negocio

- Solo cuentas activas pueden iniciar sesión.

Resultado Esperado

El acceso es bloqueado hasta completar la activación.

Relación con Requerimientos

RFO-09

CU-10: Manejo de invitación expirada

Nombre: Manejo de invitación expirada

Código: CU-10

Actor Principal: Sistema

Actor Secundario: Usuario

Descripción breve:
El sistema informa cuando una invitación ha expirado y bloquea el proceso de activación.

Flujo Principal

1. El usuario accede al enlace de activación.
2. El sistema verifica la vigencia de la invitación.
3. Si está vencida, el sistema muestra un mensaje de expiración.

Flujo Alternativo

No aplica.

Requisitos Especiales

- Validación automática de expiración.

Reglas de Negocio

- Invitaciones vencidas no pueden reutilizarse.

Resultado Esperado

El usuario es informado de que el enlace ha expirado.

Relación con Requerimientos

RFO-10

Desarrollo de Casos de Uso – Flujo Cliente

CUO01: Consultar Dashboard

Nombre: Consultar Dashboard
Código: CUO01
Actor Principal: Usuario
Actor Secundario: Sistema

Descripción breve:
Permite al usuario visualizar el estado actual de su cuenta, reservas activas, contador de uso y alertas operativas.

Flujo Principal (Escenario Base)

1. El usuario abre la aplicación.
2. El sistema autentica la sesión del usuario.
3. El sistema carga la información del usuario.
4. El sistema muestra:
    a. reservas activas
    b. check-in activo
    c. contador de tiempo
    d. alertas operativas
5. Finaliza el caso de uso.

Flujo Alternativo

3a. Usuario sin actividad activa

- El sistema muestra que no hay reservas ni check-in activo.

Requisitos Especiales

- Actualización en tiempo real del contador.
- Conexión segura con el servidor.

Reglas de Negocio

- Solo usuarios autenticados pueden acceder al dashboard.

Resultado Esperado

El usuario visualiza su estado actual dentro del sistema.

Relación con Historias de Usuario

RFC-01 a RFC-05

CUO02: Gestionar Reservas

Nombre: Gestionar Reservas
Código: CUO02

Actor Principal: Usuario
Actor Secundario: Sistema

Descripción breve:
Permite al usuario buscar espacios disponibles, seleccionar fecha y horario, calcular el valor estimado y confirmar una reserva.

Flujo Principal

1. El usuario accede al módulo de reservas.
2. El sistema muestra el mapa de sedes disponibles.
3. El usuario aplica filtros de búsqueda.
4. El usuario selecciona un espacio.
5. El usuario elige fecha y horario.
6. El sistema calcula el valor estimado.
7. El usuario confirma la reserva.
8. El usuario realiza el pago.
9. El sistema procesa el pago.
10. El sistema genera una confirmación con código de check-in.

Flujo Alternativo

7a. Cancelación de reserva

- El usuario solicita cancelar la reserva.
- El sistema valida reglas de cancelación.

7b. Extensión de reserva

- El usuario solicita extender el tiempo.
- El sistema verifica disponibilidad.

Requisitos Especiales

- Integración con pasarela de pagos.
- Disponibilidad en tiempo real.

Reglas de Negocio

- La reserva debe pagarse al 100% anticipadamente.

Resultado Esperado

El usuario obtiene una reserva confirmada con código de acceso.

Relación con Historias de Usuario

RFC-06 a RFC-15

CUO03: Realizar Check-in y Uso del Espacio

Nombre: Realizar Check-in
Código: CUO03

Actor Principal: Usuario
Actor Secundario: Sistema

Descripción breve:
Permite al usuario iniciar el uso de un espacio mediante un check-in digital.

Flujo Principal

1. El usuario llega al espacio.
2. El usuario intenta realizar check-in.
3. El sistema valida el método de pago registrado.
4. El sistema consulta disponibilidad del espacio.
5. El sistema registra el check-in.
6. El sistema genera un código QR o digital.
7. El sistema inicia el conteo del tiempo de uso.

Flujo Alternativo

3a. Sin método de pago

- El sistema solicita agregar uno.

4a. Sin disponibilidad

- El sistema informa que no hay espacio disponible.

Requisitos Especiales

- Generación de código QR.
- Registro de tiempo en tiempo real.

Reglas de Negocio

- Solo usuarios con método de pago válido pueden ingresar.

Resultado Esperado

El usuario inicia correctamente el uso del espacio.

Relación con Historias de Usuario

RFC-16 a RFC-19

CUO04: Finalizar Uso y Procesar Pago

Nombre: Finalizar Uso
Código: CUO04
Actor Principal: Usuario / Sistema

Descripción breve:
Permite finalizar el uso del espacio y calcular el costo correspondiente.

Flujo Principal

1. El usuario finaliza el uso del espacio.

2. El sistema calcula el tiempo total utilizado.
3. El sistema calcula la tarifa proporcional.
4. El sistema realiza el cobro automático.
5. El sistema registra la transacción.

Flujo Alternativo

2a. Penalidad por sobretiempo

- El sistema aplica penalidad según reglas.

Requisitos Especiales

- Integración con sistema de pagos.

Reglas de Negocio

- El cobro se realiza automáticamente.

Resultado Esperado

Se registra el pago y finaliza el uso del espacio.

Relación con Historias de Usuario

RFC-20 a RFC-22

CUO05: Consultar Actividad y Transacciones

Nombre: Consultar Historial
Código: CUO05
Actor Principal: Usuario

Descripción breve:
Permite al usuario revisar su historial de actividades y transacciones.

Flujo Principal

1. El usuario accede al módulo de actividad.
2. El sistema consulta los registros del usuario.
3. El sistema muestra el historial ordenado por fecha.
4. El usuario puede seleccionar un registro.
5. El sistema muestra el detalle financiero.

Resultado Esperado

El usuario visualiza sus registros de actividad.

Relación con Historias de Usuario

RFC-23 a RFC-26

CUO06: Gestionar Beneficios y Créditos

Actor Principal: Usuario

Permite consultar saldo de créditos y aplicarlos a reservas.

Flujo principal:

1. Usuario accede a beneficios
2. Sistema muestra saldo
3. Usuario revisa historial
4. Usuario aplica créditos en una reserva

Referencia: RFC-27 a RFC-29

CUO07: Gestionar Vehículos

Permite registrar, editar o eliminar vehículos asociados.

Flujo principal:

1. Usuario accede al módulo de vehículos
2. Ingresa placa
3. Sistema guarda vehículo
4. Usuario puede editar o eliminar

Referencia: RFC-30 a RFC-31

CUO08: Gestionar Soporte

Permite reportar incidencias.

Flujo principal:

1. Usuario accede a soporte
2. Crea ticket
3. Adjunta evidencia
4. Sistema registra el caso
5. Usuario consulta estado

Referencia: RFC-32 a RFC-34

CUO09: Gestionar Configuración de Cuenta

Permite administrar información personal y seguridad.

Flujo principal:

1. Usuario accede a configuración
2. Modifica datos
3. Gestiona métodos de pago
4. Configura seguridad
5. Guarda cambios

Referencia: RFC-35 a RFC-38

CUO10: Consultar Módulo de Ayuda

Permite acceder a recursos de ayuda del sistema.

Flujo principal:

1. Usuario accede a ayuda
2. Visualiza tutoriales
3. Consulta FAQ
4. Busca contenido
5. Si no encuentra solución → redirección a soporte

Referencia: RFC-39 a RFC-48

Escenarios Específicos (BDD)

CUO01 Consultar Dashboard

Escenario 1: Usuario visualiza su dashboard con reserva activa

Given: el usuario ha iniciado sesión en la aplicación
When: accede al dashboard
Then: el sistema muestra la reserva activa y su estado

Escenario 2: Usuario visualiza dashboard sin reservas

Given: el usuario no tiene reservas activas
When: accede al dashboard
Then: el sistema muestra que no existen reservas activas

CUO02 Gestionar Reservas

Escenario 1: Usuario realiza una reserva exitosamente

Given: el usuario está en el módulo de reservas
When: selecciona un espacio, fecha y horario disponibles
Then: el sistema muestra el valor estimado y permite realizar el pago

Escenario 2: Usuario cancela una reserva

Given: el usuario tiene una reserva activa
When: solicita cancelar la reserva
Then: el sistema valida las reglas de cancelación y confirma la acción

Escenario 3: Usuario extiende una reserva

Given: el usuario tiene una reserva en curso
When: solicita extender el tiempo
Then: el sistema verifica disponibilidad y aprueba la extensión

CUO03 Realizar Check-in

Escenario 1: Check-in exitoso

Given: el usuario tiene un método de pago válido
When: intenta realizar check-in en un espacio disponible
Then: el sistema genera un código QR y registra el inicio del uso

Escenario 2: Check-in sin método de pago

Given: el usuario no tiene un método de pago registrado
When: intenta realizar check-in
Then: el sistema solicita agregar un medio de pago

CUO04 Finalizar Uso y Pago

Escenario 1: Usuario finaliza el uso correctamente

Given: el usuario tiene un check-in activo
When: finaliza el uso del espacio
Then: el sistema calcula el tiempo y realiza el cobro automático

Escenario 2: Usuario supera el tiempo permitido

Given: el usuario excede el tiempo reservado
When: el sistema detecta el sobretiempo
Then: el sistema aplica una penalidad

CUO05 Consultar Historial

Escenario 1: Usuario consulta su historial

Given: el usuario accede al módulo de actividad
When: solicita ver su historial
Then: el sistema muestra los registros ordenados por fecha

Escenario 2: Usuario consulta detalle de transacción

Given: el usuario visualiza su historial
When: selecciona una transacción
Then: el sistema muestra el detalle financiero

CUO06 Gestionar Créditos

Escenario 1: Usuario consulta créditos

Given: el usuario accede al módulo de beneficios
When: revisa su saldo
Then: el sistema muestra los créditos disponibles

Escenario 2: Usuario aplica créditos

Given: el usuario está realizando una reserva
When: decide aplicar créditos
Then: el sistema descuenta el valor correspondiente

CUO07 Gestionar Vehículos

Escenario 1: Usuario registra vehículo

Given: el usuario accede al módulo de vehículos
When: ingresa una placa válida
Then: el sistema guarda el vehículo

Escenario 2: Usuario elimina vehículo

Given: el usuario tiene vehículos registrados
When: elimina uno
Then: el sistema actualiza la lista

CUO08 Gestionar Soporte

Escenario 1: Usuario crea ticket

Given: el usuario tiene una incidencia
When: crea un ticket de soporte
Then: el sistema registra el caso

Escenario 2: Usuario consulta ticket

Given: el usuario tiene un ticket abierto
When: consulta el estado
Then: el sistema muestra el progreso del caso

CUO09 Configuración de Cuenta

Escenario 1: Usuario actualiza datos

Given: el usuario accede a configuración
When: modifica su información personal
Then: el sistema guarda los cambios

Escenario 2: Usuario agrega método de pago

Given: el usuario accede a métodos de pago
When: registra uno nuevo
Then: el sistema lo guarda correctamente

CUO10 Módulo de Ayuda

Escenario 1: Usuario consulta tutorial

Given: el usuario accede a la sección de ayuda
When: selecciona un tutorial
Then: el sistema muestra el contenido explicativo

Escenario 2: Usuario busca ayuda

Given: el usuario necesita información
When: ingresa palabras clave en el buscador
Then: el sistema muestra resultados relevantes

Desarrollo de Casos de Uso – Flujo Parqueadero

1. Gestión de Registro y Configuración del Parqueadero

Este módulo reúne los casos de uso relacionados con el proceso inicial de registro de la empresa operadora y la configuración del parqueadero dentro de la plataforma.

CUP-01: Registrar empresa operadora

Este caso de uso permite al operador ingresar los datos jurídicos de su empresa en la plataforma. El sistema valida que la información sea completa y la almacena para iniciar el proceso de habilitación.

CUP-02: Registrar representante legal

Permite registrar la información del representante legal de la empresa, incluyendo los datos personales requeridos para la validación administrativa.

CUP-03: Cargar documentos legales

El operador puede adjuntar los documentos obligatorios que respaldan la legalidad de la empresa. El sistema almacena estos archivos para su posterior revisión.

CUP-04: Registrar vigencia de pólizas

Permite registrar las fechas de vigencia de las pólizas legales asociadas a la empresa, asegurando que la información pueda ser validada posteriormente.

CUP-05: Crear sede de parqueadero

Este caso de uso permite al operador registrar una nueva sede de parqueadero asociada a la empresa dentro de la plataforma.

CUP-06: Registrar capacidad del parqueadero

Permite ingresar el número total de cupos disponibles en la sede registrada, lo que permitirá controlar la ocupación del parqueadero.

CUP-07: Registrar características del parqueadero

El operador puede declarar características del parqueadero como tipos de vehículos permitidos y otros atributos del espacio.

CUP-08: Cargar fotos de la sede

Permite subir fotografías del parqueadero como evidencia visual del espacio registrado.

CUP-09: Validar registro antes del envío

El sistema verifica que toda la información requerida esté completa antes de permitir enviar la solicitud de revisión.

CUP-10: Enviar solicitud de revisión

Una vez finalizado el registro, el operador puede enviar la información para que sea revisada por el administrador del sistema.

2. Gestión Operativa del Parqueadero

Este módulo agrupa los casos de uso relacionados con la operación diaria del parqueadero y el control de los vehículos que ingresan o salen del establecimiento.

CUP-11: Visualizar dashboard operativo

Permite al operador visualizar en un panel de control la ocupación actual del parqueadero, incluyendo el número de cupos totales, ocupados y disponibles.

CUP-12: Mostrar alertas operativas

El sistema muestra alertas cuando detecta situaciones críticas como conflictos operativos o vehículos con sobretiempo.

CUP-13: Buscar vehículo por placa

Permite al operador consultar la información de un vehículo ingresando su placa para verificar su estado dentro del sistema.

CUP-14: Registrar ingreso de vehículo

Cuando un vehículo llega al parqueadero, el operador puede registrar su ingreso validando si existe una reserva previa o registrando el ingreso manualmente.

CUP-15: Registrar entrada o salida manual

Permite registrar manualmente eventos de ingreso o salida de vehículos en caso de que no exista un registro automático.

CUP-16: Forzar salida de vehículo

En situaciones excepcionales, el operador puede cerrar manualmente la sesión de un vehículo dentro del sistema.

3. Gestión de Reservas

Este módulo se encarga de administrar la información relacionada con las reservas realizadas en el parqueadero.

CUP-17: Visualizar reservas por sede

Permite al operador consultar todas las reservas asociadas a una sede específica del parqueadero.

CUP-18: Filtrar reservas por estado

El operador puede aplicar filtros para visualizar reservas según su estado, como activas, completadas o canceladas.

4. Control de Vehículos y Tiempos

Este módulo permite realizar el seguimiento de los vehículos que se encuentran actualmente dentro del parqueadero y controlar el tiempo de permanencia.

CUP-19: Visualizar vehículos activos

Permite al operador ver la lista de vehículos que se encuentran actualmente dentro del parqueadero.

CUP-20: Detectar sobretiempos

El sistema evalúa las sesiones activas de los vehículos y genera alertas cuando alguno excede el tiempo permitido.

5. Gestión Financiera

Este módulo se encarga de la consulta de información financiera relacionada con la operación del parqueadero.

CUP-21: Generar reportes de ingresos

Permite al operador consultar los ingresos generados en el parqueadero durante un periodo específico.

CUP-22: Visualizar penalidades

Permite consultar las penalidades registradas en el sistema, por ejemplo, aquellas generadas por sobretiempos.

6. Gestión de Usuarios y Seguridad

Este módulo permite administrar los usuarios del sistema y controlar los permisos de acceso.

CUP-23: Crear usuarios internos

Permite al administrador de la empresa crear nuevos usuarios dentro de la plataforma y asignarles un rol específico.

CUP-24: Gestionar roles y permisos

El sistema controla las acciones que cada usuario puede realizar dependiendo de su rol dentro del sistema.

CUP-25: Control de acceso inicial

El sistema bloquea la operación del parqueadero hasta que el registro de la empresa haya sido revisado y aprobado por el administrador.

PUNTO 6. ESCENARIOS ESPECIFICOS.

Escenarios Específicos

Escenario 1: Registro de empresa exitoso

- Given: el operador se encuentra en el formulario de registro de empresa
- When: ingresa correctamente la información jurídica requerida
- Then: el sistema guarda los datos de la empresa en la plataforma

Escenario 2: Registro de representante legal

- Given: el operador está registrando una empresa en la plataforma
- When: ingresa los datos del representante legal
- Then: el sistema almacena la información del representante

Escenario 3: Carga de documentos obligatorios

- Given: el operador se encuentra completando el registro de la empresa
- When: adjunta los documentos requeridos
- Then: el sistema almacena los archivos cargados

- Escenario 4: Creación de una sede de parqueadero
- Given: la empresa ya está registrada en la plataforma
- When: el operador crea una nueva sede de parqueadero
- Then: el sistema registra la sede dentro de la plataforma

Escenario 5: Registro de capacidad del parqueadero

- Given: el operador está configurando una sede
- When: ingresa el número total de cupos disponibles
- Then: el sistema almacena la capacidad total del parqueadero

Escenario 6: Validación de registro incompleto

- Given: el operador intenta enviar el registro del parqueadero
- When: falta información obligatoria en el formulario
- Then: el sistema bloquea el envío y solicita completar los datos faltantes

Escenario 7: Envío de solicitud para revisión

- Given: el operador ha completado toda la información del registro
- When: envía la solicitud de revisión
- Then: el sistema genera una solicitud para el administrador

Escenario 8: Consulta de vehículo por placa

- Given: el operador se encuentra en el módulo de operación
- When: ingresa la placa de un vehículo
- Then: el sistema muestra el estado del vehículo en el parqueadero

Escenario 9: Registro de ingreso de vehículo

- Given: un vehículo llega al parqueadero
- When: el operador confirma el ingreso del vehículo
- Then: el sistema valida si existe reserva o permite registrar el ingreso manual

Escenario 10: Visualización de ocupación del parqueadero

- Given: el operador accede al dashboard del sistema
- When: el sistema carga la información del parqueadero
- Then: se muestran los cupos totales, ocupados y disponibles

Escenario 11: Detección de sobretiempo

- Given: un vehículo permanece más tiempo del permitido
- When: el sistema evalúa la sesión activa
- Then: se genera una alerta de sobretiempo para el operador

Escenario 12: Creación de usuario interno

- Given: el operador administrador gestiona su equipo
- When: registra un nuevo usuario en la plataforma
- Then: el sistema crea el usuario con el rol asignado

Desarrollo de Casos de Uso – Flujo Admin

CU-01: Consultar Dashboard Ejecutivo

● **Nombre:** Consultar Dashboard Ejecutivo
● **Código:** CU-01
● **Actor Principal:** Administrador
● **Actor Secundario:** Sistema de analítica / Base de datos

Descripción breve

Permite al administrador visualizar indicadores estratégicos y métricas globales del sistema.

Flujo Principal (Escenario Base)

1. El administrador inicia sesión en el sistema.
2. El sistema carga el módulo de administración.
3. El administrador accede al dashboard ejecutivo.
4. El sistema consulta las métricas globales.
5. El sistema muestra indicadores como reservas activas, ingresos y alertas.
6. Finaliza el caso de uso.

Flujo Alternativo

3a. Si ocurre un error en la consulta de datos, el sistema muestra un mensaje de error.
3b. El administrador puede actualizar el dashboard.

Requisitos Especiales

- Conexión segura HTTPS
- Consultas optimizadas para grandes volúmenes de datos
- Actualización periódica de métricas

Reglas de Negocio

- Solo usuarios con rol administrador pueden acceder al dashboard.
- Las métricas deben reflejar información consolidada del sistema.

Resultado Esperado

El administrador visualiza el estado general de la plataforma y sus indicadores clave.

Relación con Historias de Usuario

RFA-01, RFA-02, RFA-03, RFA-04, RFA-05, RFA-06, RFA-07, RFA-08

CU-02: Gestionar Operadores

- **Nombre:** Gestionar Operadores
- **Código:** CU-02
- **Actor Principal:** Administrador
- **Actor Secundario:** Sistema de gestión de operadores

Descripción breve

Permite administrar los operadores del sistema, incluyendo aprobación, suspensión o modificación de estado.

Flujo Principal

1. El administrador accede al módulo de operadores.
2. El sistema muestra la lista de operadores registrados.

3. El administrador selecciona un operador.
4. El administrador revisa la información del operador.
5. El administrador decide aprobar, suspender o modificar su estado.
6. El sistema actualiza el estado del operador.
7. Finaliza el caso de uso.

Flujo Alternativo

4a. Si la documentación del operador es incompleta, el administrador solicita correcciones.
4b. El sistema registra la solicitud de corrección.

Requisitos Especiales

- Registro de auditoría de cambios
- Validación de permisos administrativos

Reglas de Negocio

- Solo administradores autorizados pueden modificar el estado de operadores.
- Toda modificación debe quedar registrada en el historial del sistema.

Resultado Esperado

El operador queda aprobado, suspendido o pendiente de corrección según la decisión administrativa.

Relación con Historias de Usuario

RFA-09, RFA-10, RFA-14, RFA-15, RFA-16

CU-03: Consultar Información de Operadores

- **Nombre:** Consultar Información de Operadores
- **Código:** CU-03
- **Actor Principal:** Administrador
- **Actor Secundario:** Sistema documental

Descripción breve

Permite visualizar la información legal, documentos y el historial de revisión de los operadores.

Flujo Principal

1. El administrador accede al módulo de operadores.
2. Selecciona un operador específico.
3. El sistema muestra su información legal.
4. El sistema muestra documentos cargados.
5. El sistema muestra historial de revisiones.
6. Finaliza el caso de uso.

Flujo Alternativo

3a. Si no existen documentos registrados, el sistema muestra un mensaje informativo.

Requisitos Especiales

- Almacenamiento seguro de documentos
- Control de acceso

Reglas de Negocio

- Los documentos deben estar asociados a un operador registrado.

Resultado Esperado

El administrador obtiene toda la información relevante del operador.

Relación con Historias de Usuario

RFA-11, RFA-12, RFA-13, RFA-17

CU-04: Gestionar Sedes

- **Nombre:** Gestionar Sedes
- **Código:** CU-04
- **Actor Principal:** Administrador
- **Actor Secundario:** Sistema de gestión de sedes

Descripción breve

Permite supervisar el estado y desempeño de las sedes de parqueaderos.

Flujo Principal

1. El administrador accede al módulo de sedes.
2. El sistema muestra las sedes registradas.
3. El administrador selecciona una sede.
4. El sistema muestra métricas de la sede.
5. El administrador puede modificar el estado de la sede.
6. El sistema guarda los cambios.
7. Finaliza el caso de uso.

Flujo Alternativo

4a. Si la sede presenta conflictos o incidencias, el sistema muestra una alerta.

Requisitos Especiales

● Consultas analíticas optimizadas.

Reglas de Negocio

● Las sedes pueden estar activas, suspendidas o en revisión.

Resultado Esperado

El administrador controla el estado operativo de las sedes.

Relación con Historias de Usuario

RFA-18, RFA-19, RFA-20, RFA-21, RFA-22, RFA-23

CU-05: Consultar Transacciones Financieras

Actor Principal: Administrador

Descripción breve

Permite visualizar todas las transacciones registradas en el sistema.

Flujo Principal

1. El administrador accede al módulo financiero.
2. El sistema consulta las transacciones.
3. El sistema muestra la lista de transacciones.
4. Finaliza el caso de uso.

Flujo Alternativo

Error de conexión → mostrar mensaje.

Reglas de Negocio

Las transacciones no pueden ser modificadas ni eliminadas.

Resultado

Administrador visualiza las transacciones registradas.

Relación

RFA-24

CU-06: Filtrar y Analizar Transacciones

Actor Principal: Administrador

Descripción

Permite analizar transacciones mediante filtros y métricas.

Flujo

1 Administrador accede al módulo financiero
2 Aplica filtros
3 Sistema procesa consulta
4 Sistema muestra resultados

Relación

RFA-25, RFA-26, RFA-27, RFA-28, RFA-29

CU-07: Gestionar Incidencias

Actor: Administrador

Descripción

Permite revisar, analizar y resolver incidencias.

Flujo

1 Administrador accede módulo incidencias
2 Selecciona un caso
3 Revisa evidencias
4 Registra decisión
5 Cambia estado del caso

Relación

RFA-30, RFA-31, RFA-32, RFA-33, RFA-34

CU-08: Proteger Historial de Incidencias

Actor Principal: Sistema

Descripción

Garantiza que los registros históricos no puedan eliminarse.

Flujo

1 Usuario intenta eliminar registro
2 Sistema valida operación
3 Sistema bloquea eliminación

Relación

RFA-35

CU-09: Configurar Penalidades y Reglas

Actor Principal: Administrador

Descripción

Permite definir penalidades y tiempos de gracia.

Flujo

1 Administrador accede módulo de reglas
2 Configura penalidad
3 Guarda cambios

Relación

RFA-36, RFA-37, RFA-38

CU-10: Configurar Políticas Financieras

Actor Principal: Administrador

Descripción

Permite definir políticas de créditos y compensaciones.

Flujo

1 Administrador accede configuración financiera
2 Modifica políticas
3 Sistema guarda configuración

Relación

RFA-39, RFA-40

CU-11: Gestionar Versionamiento de Reglas

Actor Principal: Administrador

Descripción

Permite mantener control histórico de las reglas del sistema.

Flujo

1 Administrador modifica regla
2 Sistema crea nueva versión
3 Guarda historial

Relación

RFA-41

CU-12: Gestionar Usuarios Internos

Actor Principal: Administrador

Descripción

Permite administrar usuarios internos del sistema.

Flujo

1 Administrador accede módulo usuarios
2 Crea usuario o modifica uno existente
3 Asigna roles y permisos
4 Guarda cambios

Relación

RFA-42, RFA-43, RFA-44, RFA-45, RFA-46

6. Escenarios Específicos

FLUJO ADMIN:

CU-01: Consultar Dashboard Ejecutivo

Escenario 1: Visualización exitosa del dashboard

- Given: el administrador ha iniciado sesión en el sistema
- When: accede al módulo de dashboard
- Then: el sistema muestra los indicadores globales de la plataforma

Escenario 2: Error en carga de métricas

- Given: el administrador accede al dashboard
- When: ocurre un error en la consulta de métricas
- Then: el sistema muestra un mensaje de error y permite recargar la información

CU-02: Gestionar Operadores

Escenario 1: Administrador aprueba operador

- Given: existe un operador pendiente de aprobación
- When: el administrador revisa su documentación y aprueba el registro
- Then: el sistema cambia el estado del operador a aprobado

Escenario 2: Administrador suspende operador

- Given: un operador activo presenta irregularidades
- When: el administrador decide suspenderlo
- Then: el sistema cambia el estado del operador a suspendido

CU-03: Consultar Información de Operadores

Escenario 1: Consulta de información del operador

● Given: el administrador accede al módulo de operadores
● When: selecciona un operador específico
● Then: el sistema muestra su información legal y documentos

Escenario 2: Operador sin documentos registrados

● Given: el administrador consulta un operador
● When: el operador no tiene documentos cargados
● Then: el sistema muestra un mensaje indicando que no hay documentos disponibles

CU-04: Gestionar Sedes

Escenario 1: Consulta de sedes registradas

● Given: el administrador accede al módulo de sedes
● When: solicita ver la lista de sedes
● Then: el sistema muestra todas las sedes registradas

Escenario 2: Suspensión de sede

● Given: una sede presenta problemas operativos
● When: el administrador cambia su estado
● Then: el sistema registra la sede como suspendida

CU-05: Consultar Transacciones Financieras

Escenario 1: Consulta de transacciones

● Given: el administrador accede al módulo financiero
● When: solicita ver las transacciones registradas
● Then: el sistema muestra el historial de transacciones

Escenario 2: Error de conexión

● Given: el administrador intenta consultar transacciones
● When: ocurre un error de conexión con la base de datos
● Then: el sistema muestra un mensaje de error

CU-06: Filtrar y Analizar Transacciones

Escenario 1: Filtrado por fecha

● Given: el administrador accede al módulo financiero
● When: aplica un filtro por rango de fechas
● Then: el sistema muestra solo las transacciones correspondientes

Escenario 2: Filtrado por tipo de transacción

● Given: el administrador consulta las transacciones
● When: aplica filtro por penalidades
● Then: el sistema muestra únicamente las penalidades registradas

CU-07: Gestionar Incidencias

Escenario 1: Consulta de incidencias

- Given: el administrador accede al módulo de incidencias
- When: selecciona un caso registrado
- Then: el sistema muestra la información y evidencias asociadas

Escenario 2: Resolución de incidencia

- Given: el administrador analiza una incidencia
- When: registra una decisión
- Then: el sistema cambia el estado de la incidencia a resuelta

CU-08: Proteger Historial de Incidencias

Escenario 1: Intento de eliminar registro

- Given: un usuario intenta eliminar una incidencia histórica
- When: el sistema valida la operación
- Then: el sistema bloquea la eliminación

Escenario 2: Consulta de historial

- Given: el administrador revisa un caso
- When: accede al historial de la incidencia
- Then: el sistema muestra todos los eventos registrados

CU-09: Configurar Penalidades y Reglas

Escenario 1: Configuración de penalidad

- Given: el administrador accede al módulo de reglas
- When: define una nueva penalidad
- Then: el sistema guarda la configuración

Escenario 2: Configuración de tiempo de gracia

- Given: el administrador modifica la política de tiempo de gracia
- When: guarda los cambios
- Then: el sistema actualiza la regla global

CU-10: Configurar Políticas Financieras

Escenario 1: Configuración de créditos

- Given: el administrador accede a políticas financieras
- When: define un límite de créditos
- Then: el sistema guarda la configuración

Escenario 2: Configuración de compensaciones

- Given: el administrador revisa las políticas de compensación
- When: modifica la política
- Then: el sistema guarda la nueva política

CU-11: Gestionar Versionamiento de Reglas

Escenario 1: Modificación de regla global

- Given: el administrador accede al módulo de reglas
- When: modifica una regla existente
- Then: el sistema crea una nueva versión de la regla

Escenario 2: Consulta de historial de versiones

- Given: el administrador revisa una regla
- When: consulta el historial de versiones
- Then: el sistema muestra todas las versiones registradas

CU-12: Gestionar Usuarios Internos

Escenario 1: Crear usuario interno

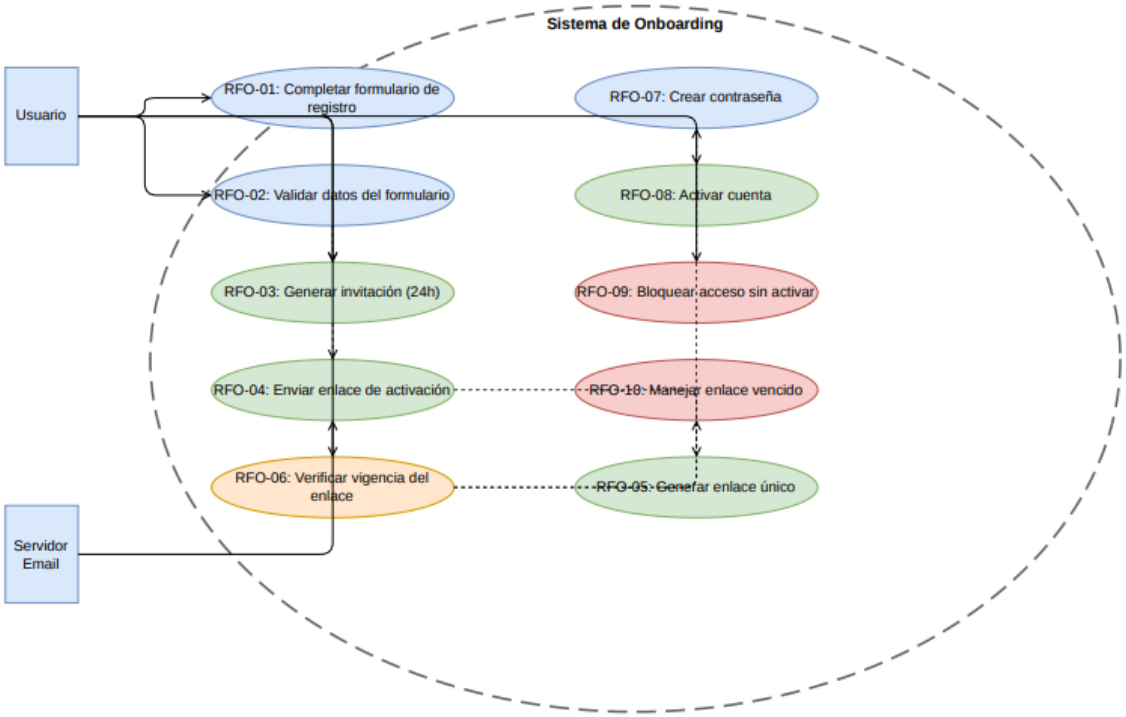
- Given: el administrador accede al módulo de usuarios
- When: registra un nuevo usuario interno
- Then: el sistema crea el usuario y guarda la información

Escenario 2: Asignar rol a usuario

- Given: el administrador selecciona un usuario interno
- When: asigna un rol específico
- Then: el sistema actualiza los permisos del usuario

7. Diagrama de Casos de Uso (UML)

Onboarding


Sistema de Onboarding
Usuario
RFO-01: Completar formulario de registro
RFO-02: Validar datos del formulario
RFO-03: Generar invitación (24h)
RFO-04: Enviar enlace de activación
RFO-06: Verificar vigencia del enlace
Servidor Email
RFO-07: Crear contraseña
RFO-08: Activar cuenta
RFO-09: Bloquear acceso sin activar
RFO-10: Manejar enlace vencido
RFO-05: Generar enlace único

CLIENTE


App Cliente
RFC-01/04: Ver estado y reservas activas
RFC-02: Contador en tiempo real
RFC-03: Extender / finalizar uso
RFC-05: Ver alertas operativas
RFC-06: Ver mapa de sedes
RFC-07: Filtrar espacios
RFC-08/09: Seleccionar fecha y ver valor
RFC-10: Realizar pago anticipado
RFC-11: Confirmar y recibir código
RFC-12/14: Cancelar / extender reserva
RFC-16: Validar medio de pago
RFC-17/18: Validar disp. y generar QR
RFC-19/20: Medir tiempo y calcular tarifa
RFC-21: Cobro automático al salir
RFC-22: Enviar recordatorios
RFC-23/25: Ver historial y detalle
RFC-27/29: Ver y usar créditos
RFC-30/31: Gestionar vehículos
RFC-32/34: Crear ticket de soporte
RFC-35/38: Configuración y notificaciones
RFC-40/43: Tutoriales y FAQ
RFC-41: Ver reglas y penalizaciones
RFC-45: Buscar contenido
RFC-47: Redirigir a soporte
Cliente
Pasarela de Pago

PARQUEADERO



ADMIN



8. Control de Cambios

Versión	Fecha	Cambios	Responsable
1.0	2026-03-14	Documento inicial con 5 casos de uso	Andrés Mosquera